# LE TISSU CONJONCTIF LÂCHE NON SPECIALISE

## Le TC fibreux lâche riche en cellules et substance fondamentale, pauvre en fibres

Chorion = lamina propria, le derme, le stroma = TC qui accompagne les glandes

**Le TC non spécialisé aréolaire : pas de prédominance,** cellules = SF, le plus abondant
Lieu d'échanges métaboliques, lieu de transition où les cellules sanguines se transforment en c/ immunitaires

- Sous les épithéliums : chorion/muqueuse/ derme papillaire
- Sous les mésothéliums (plèvre, péritoine et péricarde)
- Structure pour organes, nerfs et vaisseaux → stroma
- Gaine péritendineuse
- Attache les organes entre eux

Souple et résistant (collagène 1 et III + élastine)Cellules non jointives dans MEC,

**Le tissu adipeux est un TC lâche mais spécialisé → voir fiche TC spécialisé**

**Le TC mucoïde : prédominance de SF**
Chez le fœtus : Placenta, cordon ombilical (Gelée de Wharton) + mésenchyme embryonnaires
Chez l'adulte : Pulpe dentaire et corps vitré de l'œil
SF riche en acide hyaluronique + qqs fibres de collagène très fines et fibroblastes dispersées

**Le TC réticulaire : prédominance de cellules**
Tissu conjonctif des organes lymphoïdes et hématopoiétiques (ganglions lymphatiques, rate, amygdales et moelle osseuse)
Cellules réticulaires = dendritiques → synthèse de fibres de collagène, présence de réticuline en réseau triD
**La réticuline** = collagène 3 est mis en évidence par l'imprégnation argentique

## Le TC fibreux dense, riche en fibres mais pauvre en cellule et SF

Adapté aux contraintes mécaniques dans toutes les directions, peu de fibroblastes et beaucoup de fibres conjonctives
fibres > SF

**Tissu conjonctif dense non orienté**

- Fibres de collagène type I

Prédominantes, entremêlées et sans orientation préférentielle

- Fibres élastiques très vascularisé

localisation :
derme réticulaire (=profond), capsules fibreuses d'organes : foie rein, périchondre autour du cartilage et périoste (autour de l'os)

**Tissu conjonctif dense orienté :**
**Fibres de collagène prédominantes** en faisceaux orientés et parallèles rare SF**,** rare vascularisation

- **Unitendu :**

fibres de collagène agencées en faisceaux parallèles dans la même direction

- tendons et ligaments

grande résistance aux contraintes mécaniques

- **Bitendu, multitendu :**

fibres de collagène disposées en plans superposés, les plans sont perpendiculaires les uns par rapport aux autres

- stroma cornéen,
- aponévrose autour des muscles
- fascias, lames séparant les téguments des tissus profonds

**TC à prédominance élastique**
bcp plus de fibres élastiques par rapport au fibres de collagène rôle mécanique pur

- média de la paroi des grosses artères comme l'aorte,

# GENERALITES ET COMPOSITION DES TC

**RÔLES DES TISSUS CONJONCTIFS**

- réparation cellulaire : les fibroblastes synthétisent la MEC
- fonction métabolique : tissu adipeux stocke l'énergie
- fonction de contrôle des autres tissus : le TC produit des facteurs de croissance → contrôle et développement des épithéliums et des vaisseaux

**Pathologies des TC:+ de 200**

- origine génétique : le syndrome de Marfan + syndrome d'Ehlers danlos
- origine auto-immune : lupus, sclérodermie
- cancers du TC : liposarcome, fibrosarcome

## Les cellules résidentes

- **Fibroblastes** : provient de la cellule mésenchymateuse,

Cellule allongée et étoilée, peu mobile se déplace seulement au sein de la MEC
Noyau central et ovale, chromatine claire et plusieurs nucléoles.
Cytoplasme basophile riche en ribosomes
vimentine, Pas de MB
Synthèse de toutes les macromolécules de la MEC et une partie de celles de la MB, synthèse de cytokines → recrutement des cellules immunitaires mobiles
Communication paracrine avec les autres cellules 'épithéliales, endothéliales, adipocytes, hématpoiétiques…)
C'est une c/ migratrice au sein du TC : présente des récepteurs aux cytokines
Il synthétise des **métalloprotéases** qui permettent la progression des cellules (aussi cancéreuses) dans le MEC

- **Fibrocytes** = fibroblaste au repos, cellule bloquée en phase G0, quiescente (transformation réversible),

N très condensé peu d'organites, cytoplasme acidophile, très présents dans les TC peu renouvelés, cornée et tendons

- **Myofibroblastes** se distinguent difficilement des fibroblastes**,** bcp de vésicules d'exocytose → synthèse de MEC,

- processus de réparation et cicatrisation,
- c/ contractile avec alpha actine (αSMA) + myosine
- rôle néfaste : dans les fibroses (avec perte élasticité) et facilite la progression des cellules tumorales

**Seuls les anticorps anti-aSMA les distinguent les fibroblastes**

- **Adipocytes** voir fiche TC spécialisés

## La composante matricielle est synthétisée par les fibroblastes :

Charpente macromoléculaire tridimensionnelle séparée des autres tissus par la membrane basale

**La substance fondamentale**

Milieu transparent et amorphe, gel hydraté +Na+, aspect vide en MO **(bleu alcyan),**
**Rôles :** diffusion gaz, nutriments

**LES GAGs :**

**Non sulfatés** : Acide Hyaluronique D-glucronic acid + N acétyl glucosamine
**Sulfatés :**Chondroïtine/ dermatane/ héparane et kératane sulfate/

**LES PROTEOGLYCANES (=PG)**

**Les GAGs sulfatés sont associés à une glycoprotéines** (PG) **=** un axe formé d'une glycoprotéique où se lient les GAGs : aggrécans (cartilage et tendons), biglycans (ubiquitaire) et versicans (vaisseaux et peau), perlecan (MB)

**LES COMPLEXES MACROMOLECULAIRES :**

Liaison non covalente acide hyaluronique + PG avec domaine Link

**Les fibres insolubles :**

**Les collagènes** : 30% des protéines totales chez l'homme
Collagènes fibrillaires :
**Le collagène I** : faisceaux épais dans 90% des TC, peau os tendons
**Le collagène II :** fines fibrilles cartilage hyalins
Le **collagène III** : réticuline armature du TC, vaisseaux stroma et certains organes, colorable par imprégnation argentique
Collagènes non fibrillaires
**Le collagène IV** : lamina densa de la MB, larges mailles
Le **collagène VII :** fibrille ancrage à la MB
**Synthèse** : Procollagène avec propeptides, hydroxylation sur proline puis glycosylation.
Extrémités sectionnées –> tropocollagène → fibrilles via liaison sur hydroxyprolines
Fibrilles de collagène : 30/50nm et périodicité de 67nm
Fibres de collagène : 300nm

## Les cellules mobiles

D'origine hématopoiétique = composante cellulaire extrinsèque :

- elles arrivent dans le TC sous forme de précurseurs et s'y transforment : les macrophages, les mastocytes, les plasmocytes et les cellules dendritiques
- Cellules sanguines traversant la barrière capillaire par diapédèse : les lymphocytes, les granulocytes 'éosino, neutro et basophiles)
-

**Les MacroPhages :**50 µm
Cellule ubiquitaire, polymorphe
Si non activé il ressemble au monocyte sanguin
Si activé : transformation en macrophage = histiocyte,

- sa taille augmente entre 20 et 50µm
- Noyau avec +s nucléoles et chromatine fine,
- Pseudopodes = expansions cytoplasmiques→ déplacement
- Cytoplasme granuleux et cytosquelette développé

**Rôles McroP** : cellule sentinelle, capable de phagocytose, production de cytokines peut déclencher une RI spécifique
cellule poubelle qui ne peuvent « digérer » les fibres minérales → surinfection → réactions inflammatoires chroniques,

**Les Mastocytes:**
Cellules de 15-20µm arrondies avec un N central, vimentine,
granulations basophiles métachromatique (de rouge à bleu) au bleu de toluidine avec histamine, prostaglandines et facteurs chimiotactiques

**Rôles des mastocytes :**

- Reconnaissance des Ag → dégranulation, impliqués dans les processus d'allergie
- Conséquences : vasodilatation (histamine), œdème, hypersécrétion muqueuses, bronchoconstriction = asthme, hypersensibilité immédiate

**Les Fibres élastiques :**
Synthétisées par fibroblastes et cellules musculaires lisses, synthèse max chez enfant moindre chez adulte
Fibres fines, anastomosées,discontinues. Dernières à se mettre en place pendant histogenèse et premières à « vieillir »
Coloration **signalétique** à l'orcéine
- élastine produite par fibroblastes : tropoélastine (domaine de pontage avec lysine) composante amorphe + fibrilline (GP) guide pour tropoélastine
Microfibrillines + tropoélastine avec pontage via lysyl-oxydase

**Les autres protéines :**
**FIBRONECTINE**: dans la MEC, le glycocalyx, le plasma
intermédiaire entre intégrines (a5b1) des cellules et collagène
dimère liés par ponts diS
**LAMININES** gros complexe protéique 3 chaines en croix asymétrique
dans la lamina lucida**,** se lient :
- au col IV et héparane sulfate
- fixation aux intégrines (a6b1 et a6b4) via domaines RGD
**LES INTEGRINES** : récepteurs entre cellules epithéliales et MB, hémidesmosome et contact focal (intégrines sur fibronectines) **ou** entre fibroblastes/MEC point focal d'adhérence (intégrines sur fibronectine et laminine) attention les fibroblastes n'ont pas de MB

## La membrane basale interface entre MEC et cellules

- Adipocytes
- c/ épithéliale
- endothélium
- c/ musculaire
- c/ de Schwann = c/ gliale

- lamina lucida→ laminine
- lamina densa → col IV+ fibronectine
- pars fibroreticularis → col III + collagène VII

Le réseau moléculaire de la lamina lucida interagit avec le réseau moléculaire de la lamina densa par des GP = l'entactine et de PG = perlécane et agrine